5. Visualización de Datos

El tablero de control fue estructurado en una única vista de resumen ejecutivo para agilizar la toma de decisiones. Se conecta directamente al Data Warehouse (SQL Server) y refleja el cruce de datos con los resultados del modelo de minería. Los componentes interactivos son:

- **Mapa Geoespacial:** Utiliza coordenadas exactas acotadas a los límites de la ciudad para identificar visualmente la densidad de incidentes en los distintos distritos de Nueva York.
- **Gráfico de Barras:** Expone el volumen de solicitudes agrupadas por el nombre completo de la agencia , destacando inmediatamente a las dependencias con mayor carga de trabajo, como el New York City Police Department.
- **Gráfico de Líneas:** Muestra la evolución histórica de las quejas por mes, permitiendo detectar picos de demanda ciudadana y periodos de baja actividad.
- **Segmentador de Clústeres:** Es el motor analítico del tablero. Permite filtrar dinámicamente toda la página según las tres categorías de eficiencia encontradas en Python. Esto conecta la minería de datos con el diagnóstico geográfico y operativo.

6. Conclusiones y Hallazgos

- **Integración de Arquitectura Escalable:** Se comprobó la viabilidad del ecosistema propuesto al lograr una conectividad estable entre la base de datos contenerizada en Docker, el procesamiento analítico en Python y el consumo de datos mediante Power BI y el cubo dimensional.
- **Detección de Cuellos de Botella:** La combinación del mapa con el filtro de clústeres demostró que el retraso en la atención no es uniforme. Existen zonas y agencias específicas con un rezago crítico, hacia donde se deben dirigir las estrategias de mejora de tiempos de respuesta.
- **Concentración de la Demanda:** El dashboard evidencia que unas pocas agencias absorben la inmensa mayoría de las solicitudes de la línea 311, un hallazgo vital para futuras asignaciones de presupuesto y recursos humanos.
- **Eficiencia operativa del NYPD:** El New York City Police Department domina abrumadoramente la categoría de "Resolución rápida y baja demora", procesando el mayor volumen de solicitudes eficientes en toda la ciudad. Además, esta agencia no presenta reportes dentro de la categoría de rezago crítico.
- **Problemas estructurales en Vivienda:** El Department of Housing Preservation and Development es la agencia principal en el clúster de "Resolución prolongada y alta demora". Esto indica un volumen masivo de quejas que tardan mucho en resolverse, con una distribución amplia en el mapa.
- **Focos de Rezago Crítico:** Los casos más graves de abandono se concentran casi exclusivamente en cuatro dependencias, encabezadas por el Department of Sanitation y el Department of Parks and Recreation.
- **Localización del Rezago:** Mientras las resoluciones rápidas cubren densamente casi todo Nueva York, los incidentes con rezago crítico muestran una distribución geográfica más localizada y menos dispersa en el mapa.